

## 1<sup>er</sup> Sout XII

### A) ALGÈBRE

exercice 1: Soit  $E = \mathbb{R}_2[X]$

Soit  $q: E \rightarrow \mathbb{R}$  définie par:  $q(P) = \int_0^1 P(x)^2 dx$

1.) On a déjà vu, par la méthode de doublement, on a:

$$\varphi(P, Q) = \int_0^1 P(x)Q(x) dx$$

et il s'agit bien de la forme polaire de  $q$ .

b) Sa matrice dans  $\mathcal{B}(1, x, x^2)$ :

On sait que  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} q = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} \varphi$ .

Et, de plus, on a:

$$* \varphi(1, 1) = \int_0^1 1 \cdot 1 dx = [x]_0^1 = 1$$

$$* \varphi(1, X) = \int_0^1 x dx$$

$$* \varphi(X, X) = \int_0^1 x^2 dx = \left[ \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$* \varphi(X^2, X^2) = \int_0^1 x^4 dx = \left[ \frac{1}{5} x^5 \right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

$$\text{Donc: } M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} \varphi = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{matrix}$$

2) On pose: 
$$\begin{cases} P_1 = 1 \\ P_2 = X - \frac{1}{2} \\ P_3 = \frac{1}{6} - X + X^2 \end{cases}$$

a) 
$$\begin{vmatrix} 1 & -1/2 & 1/6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow (P_1, P_2, P_3) \text{ libre} \\ \Rightarrow \text{ " } \text{ " } \text{ base}$$

b) Notons  $B' = (P_1, P_2, P_3)$ .  
On cherche  $\text{Mat}_{B'} q$ .

Par le cours (p. 1), on a que:

$$\text{Mat}_{B'} q = \text{Mat}_{B'} \varphi = {}^t P_{B \rightarrow B'} \cdot \text{Mat}_B \varphi \cdot P_{B \rightarrow B'}$$

On  $P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \leadsto {}^t P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/6 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

D'ail:

$$\text{Mat}_B \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/12 & 0 \\ 0 & 0 & 1/180 \end{pmatrix}$$

3)  $q$  non dégénérée?

 MyScript Notes  $\Rightarrow$  invivable  $\Leftrightarrow \ker q = \{0\}$   
 $\Rightarrow q$  non-dégénérée

exercice 2: Soit  $q$  la forme quadratique en  $\mathbb{R}^3$  définie par :

$$q(u) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz$$

1) On va utiliser la méthode du dédoublement.

Posons  $u = (x, y, z)$ ,  $v = (x', y', z')$

Alors :

$$\begin{aligned} \varphi(u, v) &= xx' + 3yy' + zz' - 2(x'y + xy') - 2(x'z + xz') + 2(y'z + yz') \\ &= xx' + 3yy' + zz' - x'y - xy' - x'z - xz' - y'z + yz' \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\text{Mat}_e q = \text{Mat}_e \varphi = \begin{pmatrix} x' & y' & z' \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix}$$

Vérification: la matrice est bien symétrique

2)  $\text{Mat}_e q$  est de rang 2 donc  $\text{rg}(q) = 2$ .

Donc  $\dim \ker q = 1$   
et  $\text{Mat}_e q \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$   
donc

$$\ker q = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3) On cherche une base  $q$ -orthogonale. Il suffit d'appliquer l'algorithme de Gauss.

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= x^2 + 3y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz \\ &= x^2 - 2x(y+z) + 3y^2 + z^2 + 2yz \\ &= (x-y-z)^2 + 3y^2 + z^2 + 2yz \end{aligned}$$

on peut choisir  
autre chose  
indépendant de  $y, z$   
et  $y$ .

$$(x-y-z)^2 + 3y^2 + z^2 + 2yz = (x-y-z)^2 + 2y^2 + 0 \cdot z^2$$

Posez  $L_1(x, y, z) = x - y - z$   
 $L_2(x, y, z) = y$   
 $L_3(x, y, z) = z$

On a : i)  $(L_1, L_2, L_3)$  est orthogonale et base de  $\mathcal{C}^*$ .

ii)

$$\text{Mat}_{\mathcal{L}} g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4) Laissez à l'appréciation du lecteur.

## exercice 2:

1) On pose  $\begin{cases} p_{n+1} = \frac{5}{6} p_n + \frac{1}{6} \\ p_1 = \frac{1}{6} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$p_{n+1} = \frac{5}{6} \left( \frac{5}{6} p_{n-1} + \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{6}$$
$$= \frac{5^2}{6^2} p_{n-1} + \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{5}{6} \right)$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^2 p_{n-1} + \frac{1}{6} \sum_{k=0}^2 \left( \frac{5}{6} \right)^k$$

... par récurrence

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + \frac{1}{6} \sum_{k=0}^n \left( \frac{5}{6} \right)^k$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{\left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} - 1}{\frac{5}{6} - 1}$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + \frac{\left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} - 1}{5 - 6}$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1}$$

Initialisation:

$$p_2 = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{11}{36}$$

$$\left( \frac{5}{6} \right)^1 \cdot \frac{1}{6} + 1 - \frac{5}{6} = \frac{11}{36} = p_2 \quad \checkmark$$

Hérédité: Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , supposons  $p_n = \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^n$  (Hn)

Montrons que  $p_{n+1} = \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1}$

(Hn)  $\rightarrow p_{n+1} = \frac{5}{6} p_n + \frac{1}{6}$  par récurrence

$$= \frac{5}{6} \left( \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^n \right) + \frac{1}{6}$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} p_1 + \frac{5}{6} + \frac{1}{6} - \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} = \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^{n+1} \quad \text{c.q.f.d.}$$

Conclusion: On a montré le principe de récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n = \left( \frac{5}{6} \right)^n p_1 + 1 - \left( \frac{5}{6} \right)^n$$

$$= \left( \frac{5}{6} \right)^n (p_1 - 1) + 1$$

2)

$N \in \mathbb{N}^*$  dés 6 faces (équilibrées)

le lancer d'un dé :

→ met de côté ceux où c'est 6

→ recommencer les autres

$\forall n \in \mathbb{N}$ , on note  $S_n(\omega)$  le nbr de dé, ayant eu après  $n$  lancers, donné 6.  $\hookrightarrow$  v.a.

Si  $\exists n_0 : S_{n_0} = N$ , alors  $\forall n > n_0, S_n = N$

a)  $S_n(\omega) \in [0, N]$ .

b) On cherche la loi de  $S_n$ .

On lance  $N$  dé de manière indépendante.

$S_n$  compte le nombre de dé ayant donné un 6. Chaque dé a  $\frac{1}{6}$  chance d'être 6.

Alors :

$$S_n \sim \mathcal{B}(N, \frac{1}{6})$$

NB: L'objectif des questions 3 à 5 montre que c'est bien ça.  
(la question 5 du sujet original n'appartient pas ici).

3) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $h, i \in [0, N]$ .

On veut justifier que  $\mathbb{P}(S_{n+1} = h \mid S_n = i) = \binom{N-i}{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h}$

Supposons que l'événement  $\{S_n = i\}$  est réalisé.

Alors  $S_{n+1}$  correspond au nombre de 6 donné par les  $N-i$  lancers.

Cela est donc une loi  $\mathcal{B}(N-i, \frac{1}{6})$ .

Notons : la v.a. qui suit, parmi les  $N-i$  lancers, le nbr de nombre 6.

On a :  $Y \sim \mathcal{B}(N-i, \frac{1}{6})$ .

Il faut maintenant établir le lien entre  $S_{n+1}$  et  $Y$ .

$$S_{n+1} = \underline{i} + Y$$

↓  
résultat  
du tirage  
précédent

↘  
résultat  
des nouveaux  
lancers

$$\text{Donc } \{S_{n+1} = h\} = \{Y = h - i\}$$

$$\text{On } P(Y = h-i) = \binom{N-i}{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h}$$

CQFD.

4) Supposons, ici seulement, que pour  $n \in \mathbb{N}^*$  donné,  $S_n \sim \mathcal{B}(N, p_n)$

a) On cherche à calculer  $\forall h \in \{0, N\} P(S_{n+1} = h)$ .

Notons  $A_i = \{S_n = i\} \quad \forall i \in \{0, N\}$ .

On a que :

- $\forall i, j \in \{0, N\}, A_i \cup A_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i=0}^N A_i = \Omega$

Donc  $(A_i)_{i \in \{0, N\}}$  forme un système complet d'événements et on a donc, par la formule des probabilités totales :

$$P(S_{n+1} = h) = \sum_{i=0}^h P(S_{n+1} = h | S_n = i) P(S_n = i)$$

Terminer la page.

$$= \sum_{i=0}^h \binom{N-i}{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h} \cdot \mathbb{P}(S_n = i) \quad \text{r. q. 3.}$$

$$= \sum_{i=0}^h \binom{N-i}{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h} \cdot \binom{N}{i} p_n^i (1-p_n)^{N-i} \quad \text{car } S_n \sim \mathcal{B}(N, p_n)$$

C&FD

b) Soient  $h \in \{0, N\}$ ,  $i \in \{0, h\}$ :

$$\binom{N}{i} \binom{N-i}{h-i} = \frac{N!}{i!(N-i)!} \cdot \frac{(N-i)!}{(h-i)!(N-h)!} = \frac{N!}{i!(h-i)!(N-h)!}$$

$$\text{et } \binom{N}{h} \binom{h}{i} = \frac{N!}{h!(N-h)!} \cdot \frac{h!}{i!(h-i)!} = \frac{N!}{i!(h-i)!(N-h)!}$$

D'après l'égalité: C&FD.

c) On réinjecte ce résultat dans l'égalité de la question 4 a).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{n+1} = h) &= \sum_{i=0}^h \underbrace{\binom{N}{h} \binom{h}{i}}_{\text{C&FD}} p_n^i (1-p_n)^{N-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h} \\ &= \binom{N}{h} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h} \sum_{i=0}^h \binom{h}{i} p_n^i (1-p_n)^{N-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \\ &= \binom{N}{h} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-h} \sum_{i=0}^h \binom{h}{i} p_n^i (1-p_n)^{N-h} (1-p_n)^{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \\ &= \binom{N}{h} \left(\frac{5}{6} (1-p_n)\right)^{N-h} \sum_{i=0}^h \binom{h}{i} p_n^i (1-p_n)^{h-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{h-i} \\ &= \binom{N}{h} \left(\frac{5}{6} (1-p_n)\right)^{N-h} \sum_{i=0}^h \binom{h}{i} p_n^i \left(\frac{1-p_n}{6}\right)^{h-i} \end{aligned}$$



puis on li binôme de Newton on a :

$$= \binom{N}{h} \left( \frac{s}{6} (1 - p_n) \right)^{N-h} \left( p_n + \frac{1 - p_n}{6} \right)^h$$

$$= \binom{N}{h} \left( \frac{s}{6} - \frac{s}{6} p_n \right)^{N-h} \left( \frac{1 + s p_n}{6} \right)^h$$

$$= \binom{N}{h} \left( 1 - \frac{1 + s p_n}{6} \right)^{N-h} \left( \frac{1 + s p_n}{6} \right)^h$$

CQFD.